

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

Μαθηματικά | Θέμα 07

Εξεταστέα ύλη: Όριο - συνέχεια, παράγωγος, μονοτονία, ακρότατα, κυρτότητα, ασύμπτωτες, ολοκλήρωμα.

Μελέτη συνάρτησης 7

Η συνάρτηση $f(x)=x-\ln x$, για $x>0$.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να βρείτε την παράγωγο $f'(x)$.
β) Να μελετήσετε τη f ως προς τη μονοτονία και να βρείτε το ελάχιστό της.
γ) Να εξετάσετε την κυρτότητα της f .
δ) Να αποδείξετε ότι ισχύει $\ln x \leq x-1$ για κάθε $x>0$.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.